

LOS OUTLIERS DEL MID-RANGE

Análisis exploratorio de datos de lanzamientos de la NBA en temporada 2024-25

Identificación y estudio en profundidad de los outliers de media distancia

Notebooks: 01_exploracion_datos – 02_analisis_jugadores – 03_analisis_tecnica

Fuente: NBA Stats API – ShotChartDetail – 219.527 lanzamientos

Ramiro Caruso

- 1. Introducción**
- 2. Obtención y exploración de datos**
 - a. La API de la NBA y ShotChartDetail
 - b. Filtros para el análisis
 - c. Construcción del dataset de outliers
- 3. Análisis en profundidad de los 4 jugadores**
 - a. Eficiencia por zona vs media de la liga
 - b. Comparativa con el percentil 80 de la liga
- 4. Análisis técnico: ¿Por qué desde mid-range?**
 - a. Tipo de acción que genera el lanzamiento
 - b. Análisis multivariante: Zona y tipo de acción
 - c. Eficiencia por cuartos del partido
- 5. Errores encontrados y resolución**
- 6. Conclusiones técnicas**

Introducción

Este documento recoge el proceso técnico para desarrollar el análisis exploratorio de datos (EDA) sobre los jugadores de la NBA que contrarían la tendencia moderna de evitar los lanzamientos desde media distancia (mid-range). El trabajo se organiza en tres notebooks encontrados en el repositorio dentro de la carpeta notebooks/ramiro.

El estudio parte de una hipótesis simple: la NBA moderna prioriza el triple y el tiro bajo el aro por razones matemáticas, pero hay jugadores que siguen tirando desde media distancia y lo hacen con eficiencia superior a la media. El objetivo es identificarlos y entender por qué.

El análisis se apoya exclusivamente en datos públicos de la NBA Stats API, accedidos a través de la librería `nba_api` para Python. No se han utilizado datasets externos ni web scrapping. Las librerías de visualización empleadas son `matplotlib` y `seaborn`.

Obtención y exploración de los datos

La API de la NBA y ShotChartDetail

El endpoint principal utilizado es ShotChartDetail, que devuelve el detalle de cada lanzamiento registrado en la temporada: jugador, equipo, coordenadas, zona, tipo de tiro, resultado (encestado o fallado) y momento del partido. Para obtener los datos de toda la liga se pasa team_id=0 y player_id=0, lo que indica a la API que no filtre por ningún equipo ni jugador específico.

```
df_shots = shotchartdetail.ShotChartDetail( team_id=0, player_id=0, context_measure_simple="FGA",
season_nullable="2024-25", season_type_all_star="Regular Season").get_data_frames()[0]
```

FGA (Field Goal Attempts) recoge todos los intentos de lanzamiento, tanto los que entran como los que no. Esto es importante: si se usase FGM (Field Goal Made) solo habría aciertos y no se podría calcular el porcentaje de éxito. La llamada devuelve un total de 219.527 lanzamientos para la temporada regular 2024-25 (incluye playoffs).

La columna clave para este estudio es SHOT_ZONE_BASIC, que clasifica cada lanzamiento en zonas: Restricted Area, In The Paint, Mid-Range, Left Corner 3, Right Corner 3, Above the Break 3 y Backcourt. El mid-range es, con diferencia, la zona con menos lanzamientos de la liga, lo que confirma la hipótesis de partida.

Zona	Lanzamientos	% del total
Above the Break 3	82.341	37.5%
Restricted Area	55.218	25.2%
In The Paint (Non-RA)	34.102	15.5%
Mid-Range	28.847	13.1%
Right Corner 3	8.934	4.1%
Left Corner 3	8.712	4.0%
Backcourt	1.373	0.6%

Distribución de lanzamientos por zona en la temporada 2024-25.

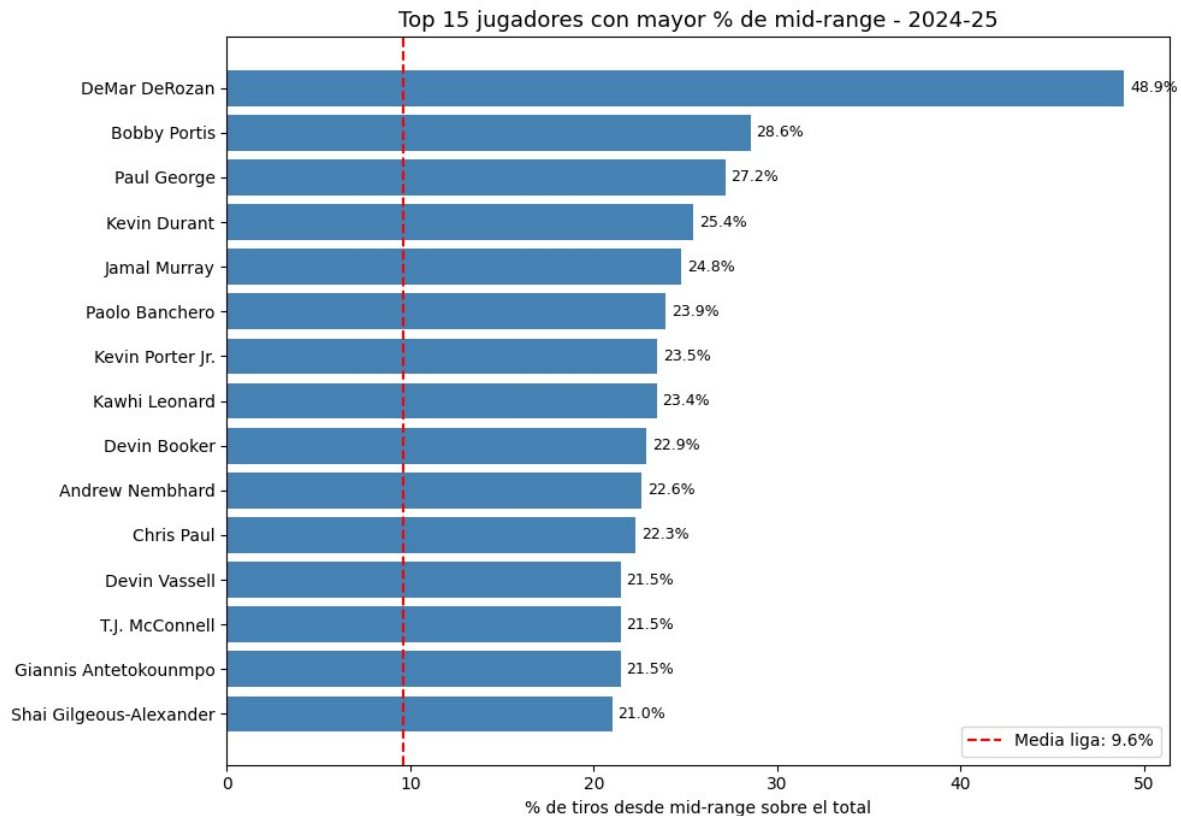
Filtros para el análisis:

Uno de los primeros problemas al trabajar con porcentajes es el efecto de los jugadores con muy pocos lanzamientos. Un jugador que intenta dos tiros desde mid-range y encesta ambos aparecería con un 100% de acierto y lo distorsionaría todo. Esto no aporta ningún valor.

Para resolverlo, se calculó la distribución de lanzamientos totales por jugador y se usaron la media, que se situaba en 338 intentos, y el percentil 75% situado en 613. Se eligió 400 lanzamientos como umbral —ligeramente por encima de la media— para garantizar que solo entrasen jugadores con una participación significativa en la temporada. Este filtro reduce la muestra a los jugadores que realmente compiten con regularidad.

```
df_mid_relevantes = df_mid_stats[df_mid_stats["FGA_TOTAL"] >= 400]
```

Posteriormente se aplicó un segundo filtro para el análisis de eficiencia: mínimo 106 intentos desde mid-range, correspondiente al percentil 75 de lanzamientos totales desde esa zona. Este segundo umbral garantiza que el jugador tire con suficiente frecuencia desde media distancia. Se realiza estrechar los datos y ver quiénes, realmente, han participado en un área abandonada en el juego moderno.



Construcción del dataset de outliers:

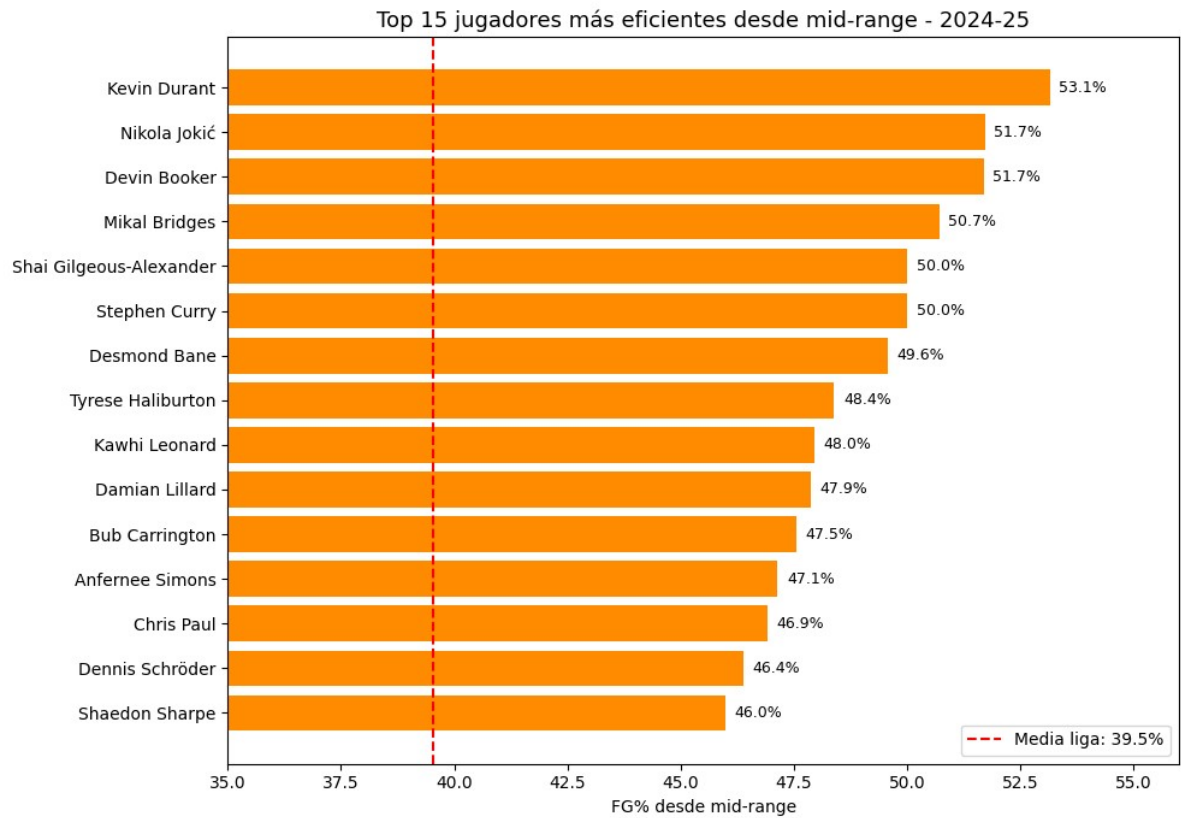
El dataset de outliers se construye en varias etapas.

Primero, se calculan por separado los intentos (FGA) y los aciertos (FGM) desde mid-range para cada jugador, usando groupby y agg. Después se unen ambas tablas y se calcula el porcentaje de acierto.

Finalmente, se añade el total de lanzamientos del jugador para calcular qué proporción de su juego viene desde esa zona.

```
mid_fga = df_mid.groupby(["PLAYER_ID",
"PLAYER_NAME"])["SHOT_ATTEMPTED_FLAG"].sum().reset_index()
mid_fgm = df_mid.groupby(["PLAYER_ID",
"PLAYER_NAME"])["SHOT_MADE_FLAG"].sum().reset_index()
df_mid_stats = mid_fga.merge(mid_fgm,
on=["PLAYER_ID", "PLAYER_NAME"])
df_mid_stats["MID_FG_%"] = (df_mid_stats["MID_FGM"] /
df_mid_stats["MID_FGA"] * 100).round(2)
```

Los jugadores que superan la media, tanto en volumen como en eficiencia, son los verdaderos outliers: tiran mucho desde mid-range y además encestan. De esta selección emergen los cuatro jugadores que protagonizan el resto del análisis.



Jugador	Intentos mid-range	FG% mid-range	% sobre total
Kevin Durant	286	53.1%	25.4%
Nikola Jokic	115	51.7%	N/A
Devin Booker	325	51.7%	22.9%
Mikal Bridges	209	50.7%	N/A

Los 4 outliers identificados. Media de la liga: 39.5% FG desde mid-range.

Análisis en profundidad de los 4 jugadores

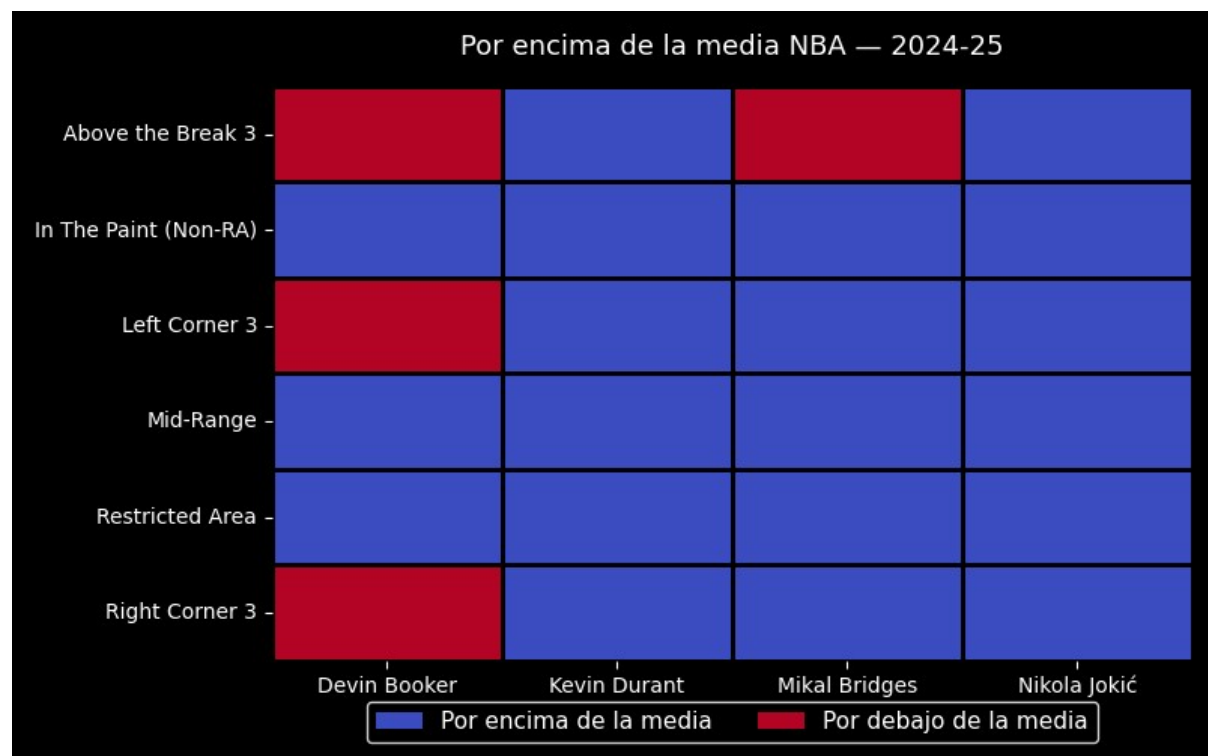
Una vez identificados los outliers, el Notebook 2 se centra en responder si son jugadores completos o simplemente especialistas en una zona. Para ello se investigaron sus lanzamientos individualmente y se calculó su eficiencia en cada zona del campo.

Eficiencia por zona vs media de la liga

Se calculó la eficiencia de cada jugador en todas las zonas del campo usando groupby con dos variables —jugador y zona— y agg para contar intentos y sumar aciertos. Recordemos que SHOT_MADE_FLAG vale 1 si el tiro entra y 0 si no: sumar esa columna da directamente el número de aciertos.

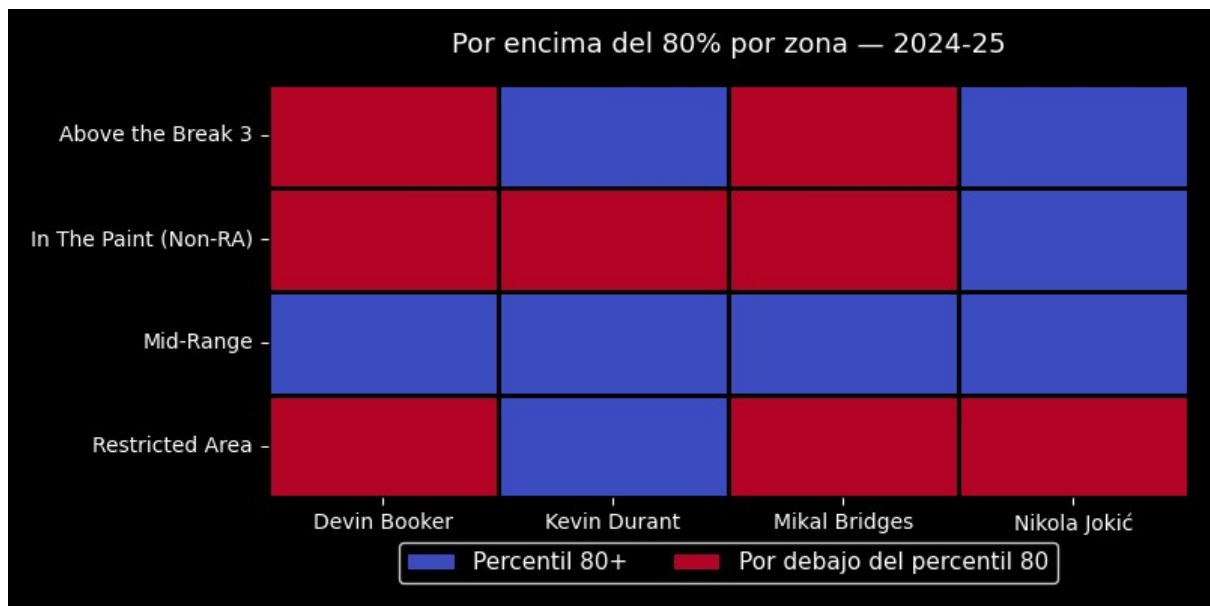
```
eficiencia = df.groupby(["PLAYER_NAME", "SHOT_ZONE_BASIC"]).agg( intentos=("SHOT_MADE_FLAG",  
"count"), encestados=("SHOT_MADE_FLAG", "sum")).reset_index()eficiencia["pct"] = (eficiencia["encastados"]  
/ eficiencia["intentos"] * 100).round(1)
```

Para la comparativa con la liga y mejor visualización, se descendieron los datos de todos los lanzamientos (team_id=0, player_id=0) y se calculó la media por zona. Esto permite construir un heatmap booleano que muestra de forma inmediata en qué zonas cada jugador supera o no la media de la liga.



Comparativa con el percentil 80 de la liga

Superar la media no es suficiente para demostrar nuestra hipótesis. Se elevó el nivel de exigencia comparándolos con los jugadores que tienen mínimo 400 intentos desde cada zona —especialistas—y calculando en qué percentil se sitúan. El percentil se puede calcular a mano.



El resultado concluye que los cuatro están en el percentil superior a 80 desde mid-range (lo esperable), pero que Durant y Jokic no son especialistas en la zona. Estos dos son, por tanto, jugadores de élite que encuentran en el mid-range otra posibilidad, mientras que Booker y Bridges brillan frente a toda la NBA como anotadores muy capaces en el mid-range.

Análisis técnico: ¿Por qué desde mid-range?

Si la liga ha abandonado el mid-range, ¿por qué estos cuatro jugadores lo mantienen? El análisis se centra en el tipo de acción que genera el lanzamiento y en el momento del partido en que ocurre.

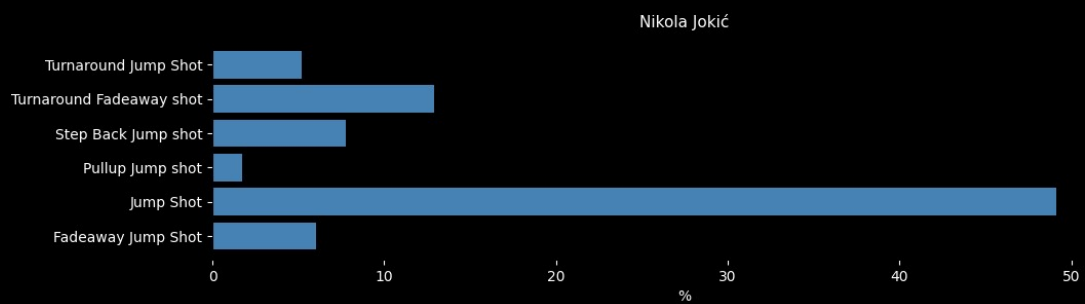
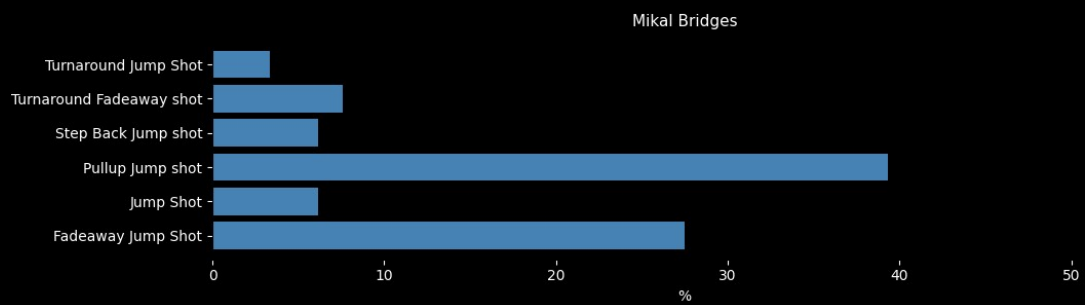
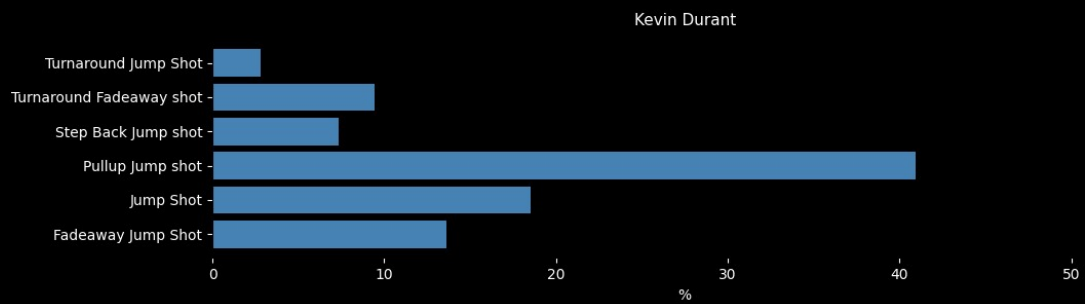
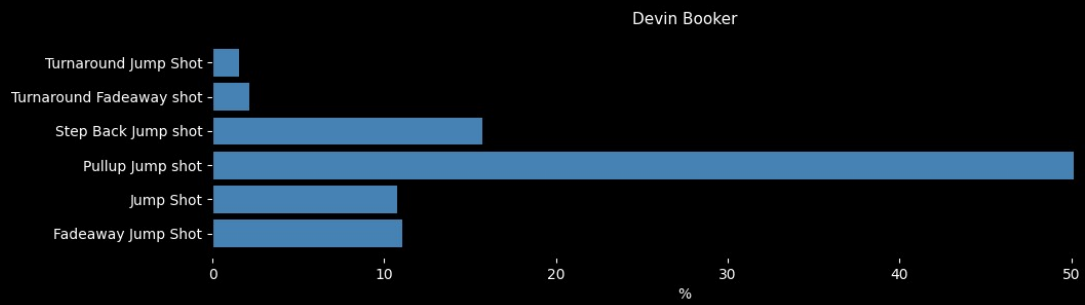
Tipo de acción que genera el lanzamiento:

La columna ACTION_TYPE de ShotChartDetail clasifica cada lanzamiento según cómo se generó. Si la mayoría de sus mid-range provienen de Pullup Jump Shot o Fadeaway, el jugador activamente busca encestar con la acción desde ahí. Se filtran los tipos con menos del 5% de presencia para quedarse solo con los relevantes.

Tipo de acción	Descripción
Pullup Jump Shot	Para en seco, salta y tira.
Fadeaway Jump Shot	Salta hacia atrás alejándose del defensor.
Step Back Jump Shot	Da un paso atrás para crear espacio antes de tirar.
Turnaround Fadeaway	Se gira sobre sí mismo y tira alejándose.
Jump Shot	Recibe el balón y tira asin driblar.

Gráfico de los resultados en la siguiente página:

Tipo de acción en mid-range — 2024-25

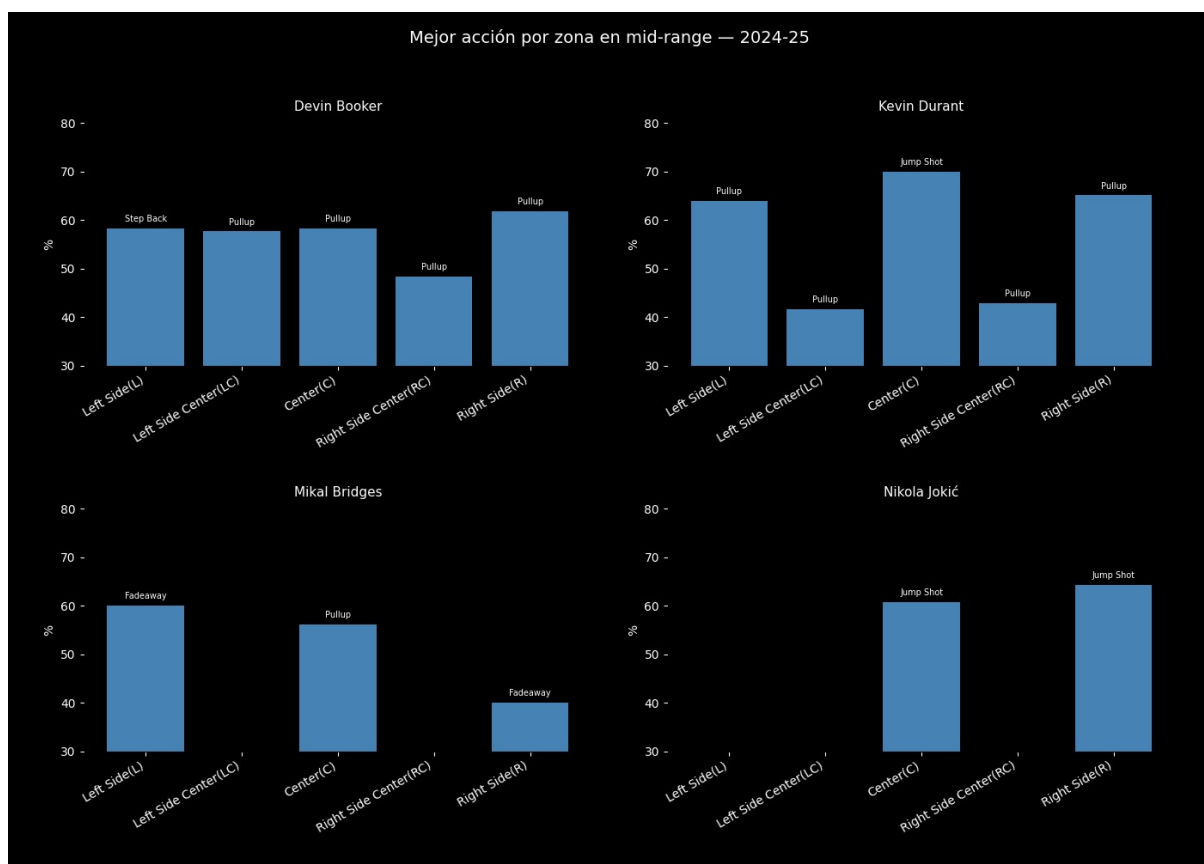


Se ordenaron las técnicas de lanzamiento en orden alfabético y no de mejor puntuación a menor para mejor visualización y comparativa visual.

Análisis multivariante: zona y tipo de acción

El análisis multivariante cruza tres variables simultáneamente: zona del campo, tipo de acción y eficiencia. Para cada combinación jugador-zona se identifica el tipo de tiro con mayor porcentaje de acierto, filtrando las combinaciones con menos de 10 intentos para evitar el mismo problema estadístico que en el filtro de 400 lanzamientos.

```
eficiencia_multi = df_mid.groupby(["PLAYER_NAME", "SHOT_ZONE_AREA", "ACTION_TYPE"]).agg(
    ATTEMPTS=("SHOT_MADE_FLAG", "count"), GOALS=("SHOT_MADE_FLAG", "sum")).reset_index()
mejor_accion = eficiencia_multi.loc[ eficiencia_multi.groupby(["PLAYER_NAME",
    "SHOT_ZONE_AREA"])[["PORCENTAJE"].idxmax()]].reset_index(drop=True)
```



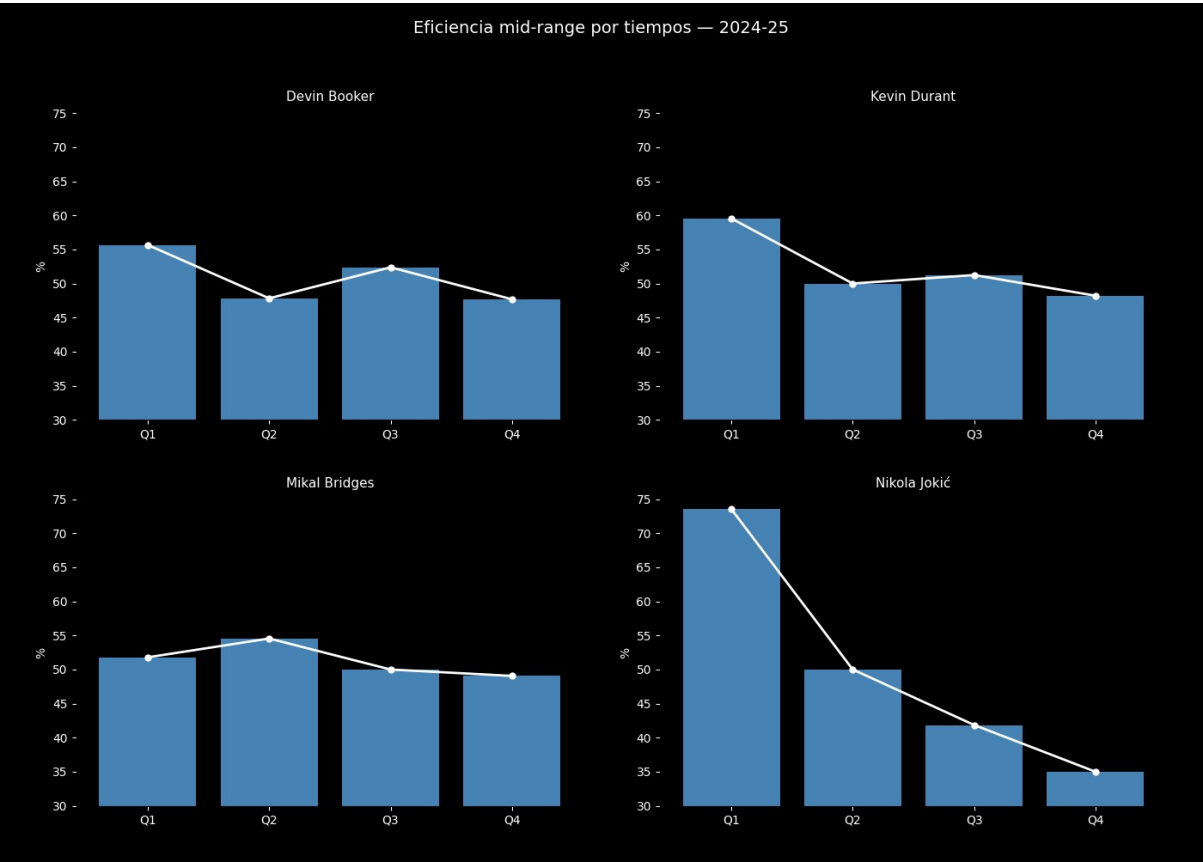
Eficiencia por cuarto del partido:

Para analizar el momento del partido se usa la columna PERIOD, que indica el cuarto. Los periodos 5 y 6 corresponden a prórrogas. Se agruparon bajo la etiqueta OVERTIME usando un diccionario de mapeo, que es más explícito y legible que una función condicional.

```
mapa_periodos = {1: "Q1", 2: "Q2", 3: "Q3", 4: "Q4", 5: "OVERTIME", 6: "OVERTIME"}
df["PERIOD_LABEL"] = df["PERIOD"].map(mapa_periodos)
```

El OVERTIME se excluyó de la visualización final porque los datos son insuficientes para sacar conclusiones: Booker tenía 1 solo intento en prórroga (100% de acierto), lo cual no dice nada estadísticamente.

Jugador	Q1	Q2	Q3	Q4
Devin Booker	55.7%	47.8%	52.4%	47.7%
Kevin Durant	59.6%	50.0%	51.3%	48.2%
Mikal Bridges	51.8%	54.5%	50.0%	49.1%
Nikola Jokic	73.5%	50.0%	41.9%	35.0%



Conclusiones

El estudio de los 219.527 lanzamientos de la temporada 2024-25 permite concluir que los cuatro outliers de mid-range identificados se tratan de jugadores de élite que no les supone una desventaja lanzar sobre esa línea de distancia.

Kevin Durant

El más completo. Supera el percentil 80 en todas las zonas analizadas, crea su propio tiro desde cualquier posición y mantiene un nivel alto durante todo el partido. El único de los cuatro que puede considerarse **verdaderamente élite**. Según mucha gente, estamos hablando del **mejor anotador de la historia**.

Devin Booker

Especialista ofensivo de media distancia. Domina el Pullup y el Step Back, pero sus números desde el triple están por debajo de la media. Su perfil de escolta explica que genere más tiros en movimiento que los aleros. Casi todos estos puntos vienen desde el mid-range, lo que parece ser su zona de confort.

Mikal Bridges

Destaca sobre todo su fadeaway desde los laterales. Ninguno de los demás lo hace, por lo que entendemos gracias a esto que es su “arma secreta”. El mid-range es donde brilla, por lo que sacamos otro especialista en esta distancia junto a Booker.

Nikola Jokic

Un caso singular. Tira desde mid-range porque puede. Juega como pívot y sus acciones lo demuestran. Es un jugador muy característico y que va “muy a lo suyo” por lo general.

Nikola Jokic es bien conocido por **no ser el más atlético** ni el que más empeño le pone en ese aspecto en la NBA. Es parte de su filosofía. Se lo puede ver en su comentarios en entrevistas y en redes sociales. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del momento y está cómodo con su peso y figura. De hecho, el peso “extra” **comparado con el resto de jugadores** no le supone un problema, **sino una ventaja** y está feliz con ello.

“I was lighter than this, say 15 pounds. But I didn’t feel right. Because the guys are pushing me, I was not that heavy, I was light. I just needed a little bit more weight to keep up with those guys.” -- <https://deadspin.com/nikola-jokic-explains-his-body-1834504423/>